



MULTIVAC Smart Services



データで**現場の価値**を最大化する

MULTIVAC Smart Services

簡単かつ安全にデータを収集	3
---------------------	---

MULTIVAC Smart Link／Smart Hub

デジタルソリューションの概要	5
----------------------	---

» Smart Production Dashboard：プロダクションダッシュボード デジタルマシンのコントロールセンター	8
» Smart OEE Analyzer：OEEアナライザー 効率最大化を支える戦略ツール	10
» Smart Log Analyzer：ログアナライザー 最適化のためのログ解析ツール	12
» Smart Article Manager：アーティクルマネージャー 機械パラメータの監視ツール	14
» Smart Maintenance Manager：メンテナンスマネージャー メンテナンス計画・実施・記録の一括管理ツール	16
» Smart Widget Dashboard：ウィジェットダッシュボード 重要な情報を一目で把握できるダッシュボード	18
» MULTIVAC Watchdog：ウォッチドッグ 最新情報をタイムリーに提供	20

Maximum security

高度なセキュリティ：独立ハードウェアとデータ保護	22
--------------------------------	----

MULTIVAC Smart Service

データ活用ソリューションとサービス

機械の監視、制御、最適化のための将来を見据えたソリューション

透明性の高いプロセスとリアルタイムのデータ活用により、生産設備やライン全体の状況を正確に把握し、生産工程や物流フローの効率化やコスト効率の向上に貢献します。

MULTIVACのデジタルソリューションとサービスは、生産の監視・制御・最適化を実現する革新的なツールです。複数拠点間をネットワークで接続することで、データ比較や分析も容易に行えます。シンプルで使いやすく、リアルタイムに状況を把握できます。新規設備はもちろん、既存機械への後付け（レトロフィット）にも対応しています。

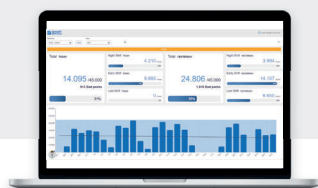
さらにMULTIVAC Smart Servicesは、大きな初期投資を必要としません。必要な機能を選んで組み合わせられるモジュール方式のため、自社の機械や生産ラインに合わせて柔軟にカスタマイズできます。その結果、現場のオペレーターから工場長まで、日々の運用改善や戦略的な意思決定といった幅広い領域でメリットを享受できます。

既存機の稼働効率向上

Smart Services を簡単に後付け

既存の包装機でも当社のデジタル製品・サービスをご活用いただけるよう、幅広い機種向けに、安全でコスト効率の高い後付けソリューションをご用意しています。

MULTIVAC
Smart Service



HTTPS / AMQP

SMART
LINK

読み取り専用接続

マシンデータ

産業用PC
接続ゲートウェイ

ファイアウォール

Linux セキュリティ
&
パッチ管理

HTTPS / AMQP

SMART
HUB

データ管理基盤
(IoTプラットフォーム)

Microsoft Azure 環境



Simple and secure

MULTIVAC Smart Linkは、2つの機器で構成されています。1つは機械のデータを読み取るための産業用PC(エッジデバイス)、もう1つは安全な通信接続を提供するルーター(mGuard)です。

エッジデバイスは機械のデータをリアルタイムで取得し、暗号化してデータ管理基盤(Smart Hub)へ送信します。これはデータの「読み取り専用」で、機械の制御や設定を変更するなどの「書き込み」は一切行わないため安心してご使用いただけます。

一方 mGuardは、お客様の機械とMULTIVACのデータ管理基盤(Smart Hub)との間を安全に接続します。またVPNと呼ばれる暗号化された通信経路を通じて、当社のリモートサポート(Remote Assistance)にもアクセスできるようにします。

1台の機械から生産ライン全体まで

MULTIVAC SmartLink は必要に応じて、MULTIVAC LineControl (MLC) 搭載の生産ラインデータを取得

プラグ&プレイ

自動セットアップとシンプルな接続

ネットワーク環境への統合が容易

既存ネットワーク環境へ簡単かつ迅速に統合

安全性

2022年1月、ドイツテレコムによる侵入テストを実施

将来志向のソリューション

アプリケーションやプログラムの自動更新、リモートでのファームウェア更新やセキュリティ設定

MULTIVAC Remote Assistance

遠隔支援システムにてお客様のご要望に応じて当社の専門家がMULTIVACの設備にアクセスし、不具合の解消や機械プロセスの最適化をサポート

MULTIVAC Smart Linkが安全な接続の技術基盤を提供

MULTIVAC Smart Hubは、Microsoft Azure上に構築された安全なデータ管理基盤です。Smart Servicesを利用することで、生産に関するデータを24時間365日いつでも確認することができます。これにより生産状況の見える化が進み、問題の早期発見や改善が可能になります。その結果、生産効率の向上とプロセスの透明化（状況の把握しやすさ）を実現できます。



The home of
Smart Services

MULTIVAC Smart Services

デジタルソリューション一覧



Smart Production Dashboard

プロダクションダッシュボード

プロダクションダッシュボードなら、いつでもどこからでも生産実績を一目で確認でき、常にリアルタイムで業務を把握できます。



Smart OEE Analyzer

OEEアナライザー

実際のデータに基づいて生産効率を確認できます。生産が計画通りに進んでいるかどうかを把握できるだけでなく、どの工程で改善が必要かを特定できます。



Smart Log Analyzer

ログアナライザー

ダウンタイムの主な原因や、発生頻度が高いエラー、それらの平均ダウンタイムを一目で把握できます。



Smart Article Manager

アーティクルマネージャー

製品に関する重要なパラメータが現在どのように設定されているか、また標準設定と異なるかどうかを、シンプルかつ明確に表示します。設定に誤りがあった場合でも、迅速かつ的確な対応が可能になります。



Smart Maintenance Manager

メンテナンスマネージャー

機械のメンテナンス作業を効率的に計画できます。メンテナンス作業の計画、実施、記録を簡単に行えます。



Smart Widget Dashboard

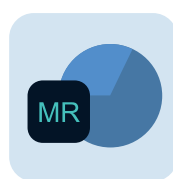
ウィジェットダッシュボード

重要な情報を一目で把握。ウィジェットダッシュボードを使用すると、包装ラインのあらゆる主要指標を個別に表示することが可能です。お客様のニーズに合わせて、カスタマイズ出来ます。



MULTIVAC Watchdog ウォッチドック

機械の状態をリアルタイムで監視します。長時間の待機状態やエラー停止が発生した場合、お客様へ通知します。また個別の通知設定も可能です。



Smart Machine Reports マシンレポート

定期的に重要な情報をすぐに活用できる形で受け取ることができます。必要に応じて、レポートをお客様の要件に合わせてカスタマイズすることも可能です。

Smart Production Dashboard

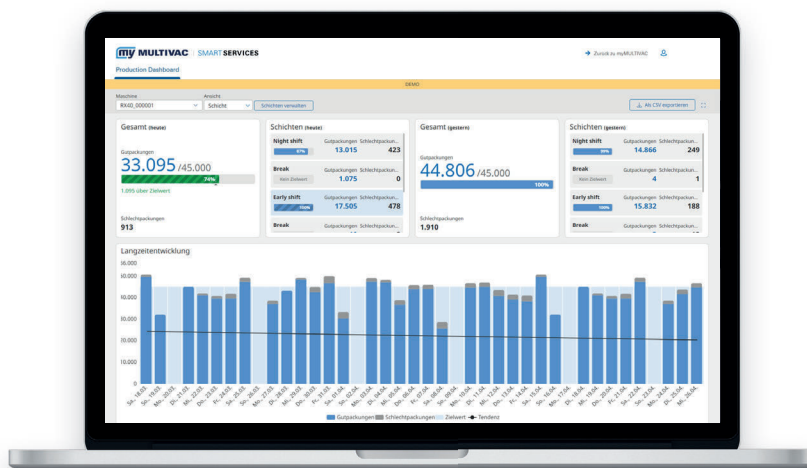
プロダクションダッシュボード

デジタルマシンのコントロールセンター

必要に応じて、機械横に設置したスクリーン上やオフィスのPCからリモートで閲覧することも可能です。つまり、機械のオペレーターが現在のパフォーマンスに関するすべての情報に「リアルタイムで」アクセスできるだけでなく、会社の経営陣も同様にアクセスできるということです。このツールのメリットはコミュニケーションチャンネルと対応時間の大幅な削減にあります。

プロダクションダッシュボードのメリット:

- » 包装工程へのリアルタイムアクセスが可能です。
- » 重要な主要業績評価指標(KPI)をダッシュボードに見やすく表示、生産日やシフトごとに分類されます。
- » シフト間の差異や長期的な傾向を容易に特定・分析できます。









Smart OEE Analyzer

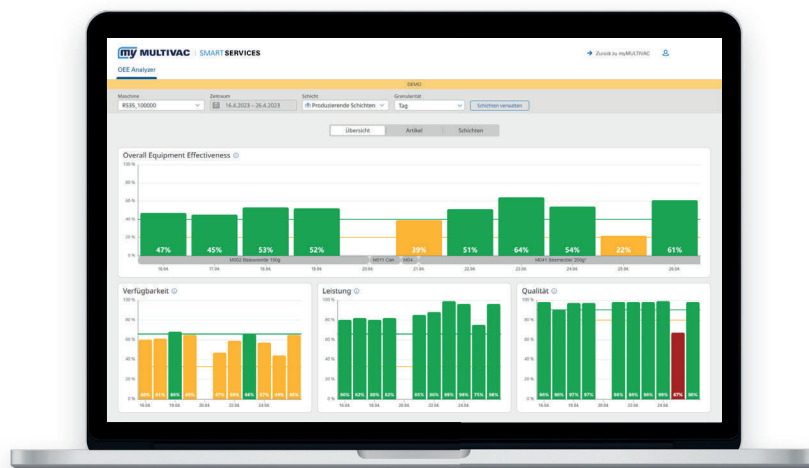
OEEアナライザー

効率向上のための戦略的ツール

OEEアナライザーは最大4週間の期間における包装機の稼働データを多角的に詳細に分析します。機械の稼働率、包装品質、生産量を計測しこれらの値を乗算することで、包装機の総合設備効率（OEE）を算出します。

OEEアナライザーのメリット

- » 機械やラインの包装プロセスの効率性を簡単に把握できます。
- » データはダッシュボード上で時系列として表示されます。期間やシフトモデルを選択して表示をカスタマイズできます。
- » 稼働率、パフォーマンス、品質が個別に表示されるため、OEE低下の原因を簡単かつ正確に特定できます。



Smart Log Analyzer

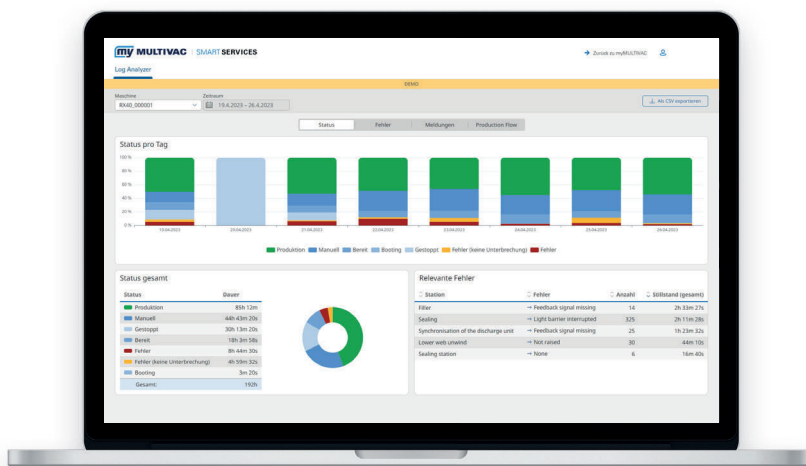
ログアナライザー

最適化のための柔軟なツール

ログアナライザーは、機械のレポートおよび故障履歴を読み取り、関連データをSmart Hubに受け渡して分析を行います。データ収集の範囲は、機械の稼働時間といった上位レベルの情報から、ダウンタイムを引き起こす個々のトラブルに至るまで多岐にわたります。ログアナライザーは、機械のユーザーだけでなくサービス技術者の利用を想定して設計されています。故障が発生した場合、サービス技術者はトラブルシューティングに必要な重要なデータを即座に入手でき、機械のダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。

ログアナライザーのメリット

- » MULTIVACの機械やラインからのデータを正確に評価し、予期せぬダウンタイムの主な原因を迅速に特定できます。
- » 一定期間内に発生したエラーを一覧で確認でき、停止時間の合計・平均・発生回数などを分かりやすく把握できます。
- » 包装工程における生産量のバラつきや、低下の主な原因を特定し、具体的な問題を解消することが可能になります。
- » AIを活用したヘルプシステムにより、故障原因の迅速な特定と解消を支援します。
- » オプションで、ログアナライザーに機械の動画を追加すると、動画による故障分析がより簡単になります。







AM

Smart Article Manager

アーティクルマネージャー

マシンパラメータの監視ツール

アーティクルマネージャーは、製品（レシピ）の設定状況を分かりやすく管理できるツールです。

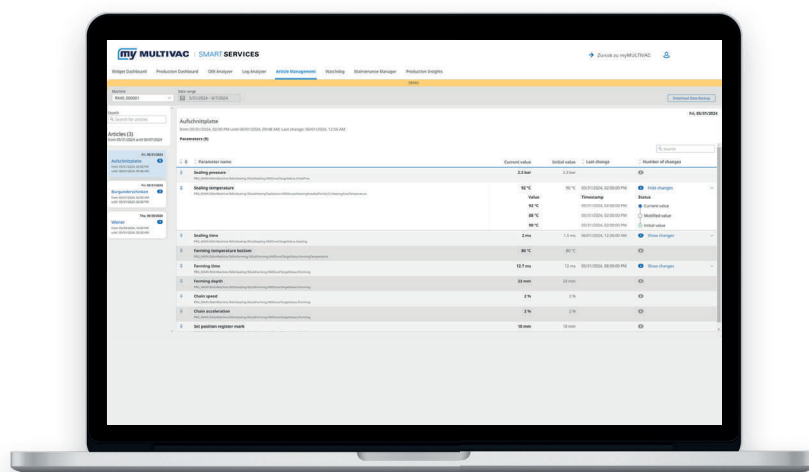
現在どのような設定になっているのか、また、基準となる設定とどこが違うのかを、シンプルに確認することができます。

さらに、このサービスは製品ごとの設定変更を自動的に記録しています。そのため、設定ミスがあった場合でもすぐに該当箇所を見つけて修正することが可能です。

また、生産を止めることなく、過去の正しい設定に簡単に戻すこともできます。加えて、製品設定のバックアップを自動で作成しそれをダウンロードして機械に再度読み込むことも可能です。

アーティクルマネージャーのメリット

- » 誤ったパラメータを迅速かつ容易に特定できます。
- » 対応が迅速になるため、生産停止時間が短縮されます。
- » 頻繁に変更される製品やパラメータ設定が誤っている製品を容易に特定できます。
- » 担当者が1人でも、複数の機械をより容易に監視できます。
- » オペレーターやセットアップ担当者に必要なトレーニングがより明確になります。
- » 製品のバックアップは自動保存され、いつでも利用可能です。



Smart Maintenance Manager

メンテナンスマネージャー

メンテナンス「計画・実施・記録」の一括管理ツール

機械の稼働状況を分析し、メンテナンスのタイミングが近づくと自動で通知します。また、必要な作業内容を一覧で分かりやすく表示し、推奨される間隔に基づいて整理します。

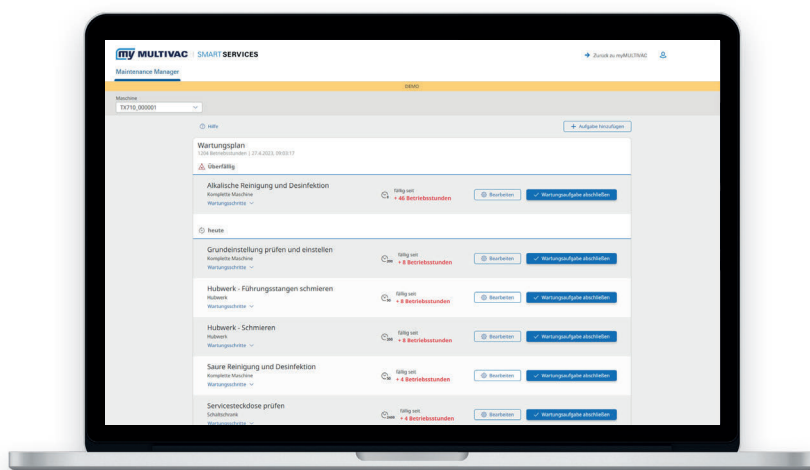
特長の一つは、オフィスで計画したメンテナンス内容（技術サポートを含む）が、そのまま機械の画面（HMI）にリアルタイムで表示される点です。現場担当者は、追加の機器を使用することなく、機械画面上で直接、作業の完了処理や記録を行えます。

これにより、オフィスと現場の情報が常に共有され、状況を直感的に把握することが可能です。

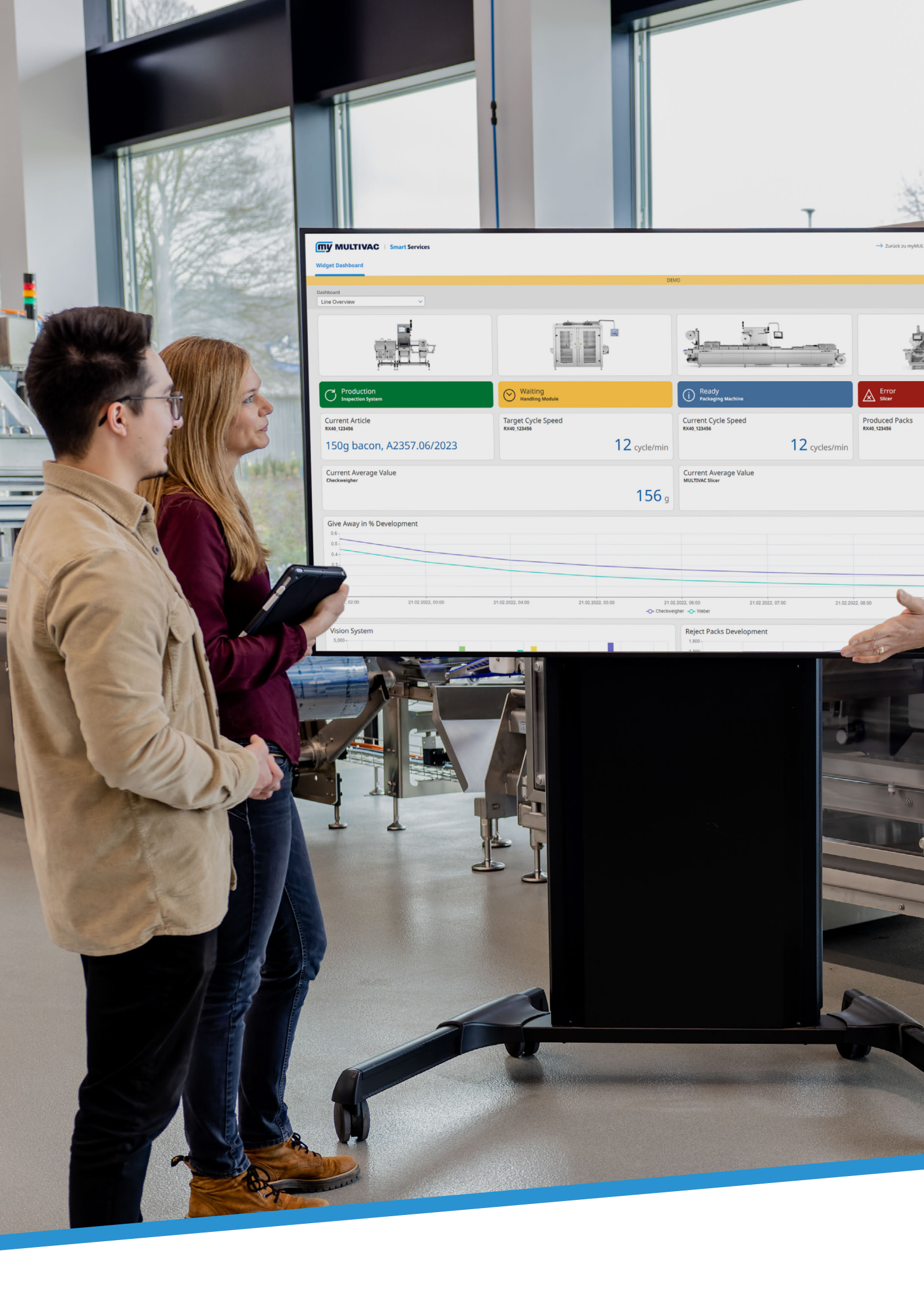
さらに、メンテナンスマネージャーを継続的に活用することで、計画停止時間を短縮と突発的なトラブルの削減を実現します。その結果、機械寿命の延長と、生産効率の向上に貢献します。

メンテナンスマネージャーのメリット

- » あらゆる機械のメンテナンス管理用の実用的なツールです。
- » 通知システムが期限の迫ったメンテナンス作業を自動的に表示し、計画と管理を簡素化します。
- » 生産性の向上、ダウンタイムの削減、機械の寿命延長というメリットが得られます。
- » 必要なメンテナンス作業を機械のHMIに直接送信でき、完了後は迅速かつ簡単に報告を行うことができます。







my MULTIVAC | Smart Services

→ Zurück zu myMUA

Widget Dashboard

DEMO

Dashboard
Line Overview



Production
Inspection System

Current Article
RX40_123456
150g bacon, A2357.06/2023



Waiting
Handling Module

Target Cycle Speed
RX40_123456
12 cycle/min



Ready
Packaging Machine

Current Cycle Speed
RX40_123456
12 cycles/min



Error
Slicer

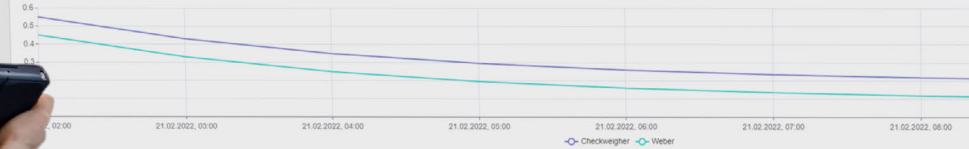
Produced Packs
RX40_123456

Current Average Value
Checkweigher

156 g

Current Average Value
MULTIVAC Slicer

Give Away in % Development



Vision System

5,000 -

Reject Packs Development

1,800 -

WD

Smart Widget Dashboard

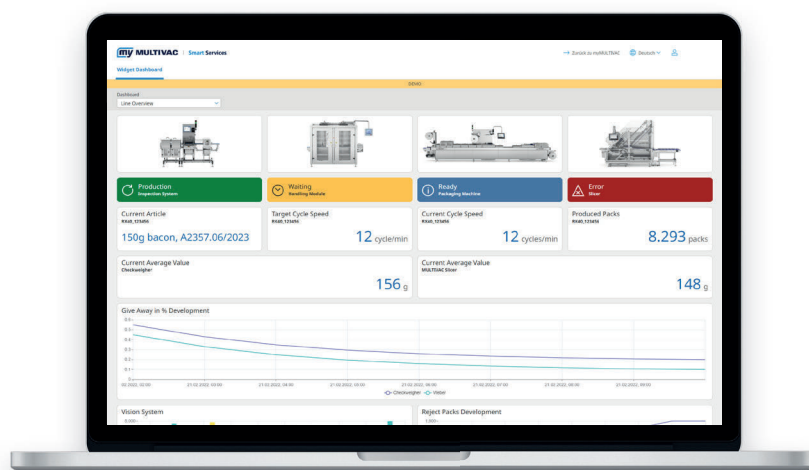
ウィジェットダッシュボード

重要な情報を一目で把握

包装ラインの重要なデータをまとめて分かりやすく表示するツールです。他社製の機械がラインに含まれていても、全体の状況を一目で確認することができます。オペレーターは生産ラインの状態を視覚的に把握し、どこに改善の余地があるかを見つけやすくなります。また、現在のデータだけでなく、過去のデータや画像、時間の経過による変化も簡単に確認できます。画面は「ウィジェット」を使って直感的にカスタマイズできるため、必要な情報を自分の見やすい形で表示することが可能です。

ウィジェットダッシュボードのメリット

- » 包装ラインの個別に定義された主要指標を視覚的に表示。
- » ウィジェットを使用して、個別の監視・分析要件に簡単かつ柔軟に適応可能。
- » 他社製の機械が統合されている場合でも対応。







MULTIVAC Watchdog

ウォッチドッグ

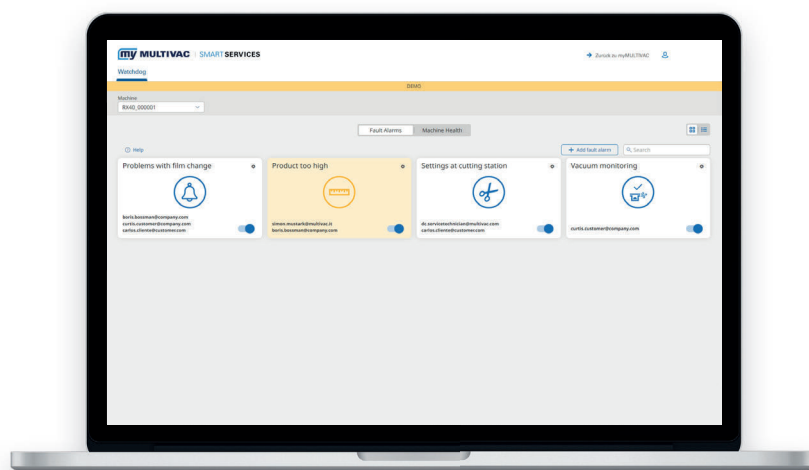
最新情報をタイムリーに提供

ウォッチドッグは、機械の状態や生産の進み具合をリアルタイムで監視するツールです。

異常が発生したときや故障が増えてきたとき、またメンテナンスが必要な場合に、自動でアラートを出してユーザーに知らせます。これにより問題にすぐ対応できるようになり、機械の停止時間を減らしたり、防いだりすることができます。また、生産の流れをより効率よく改善することにも役立ちます。

ウォッチドッグのメリット

- » 機械の状態および生産プロセスの「リアルタイム」監視。
- » 対応時間の短縮によるダウンタイムの回避・削減、およびプロセス時間の最適化。





高度なセキュリティ

独立ハードウェアと透明性の高いデータ保護

MULTIVAC Smart Servicesは、機械制御とは完全に独立した専用のハードウェアによって作動します。つまり、MULTIVAC Smart Services は機械の稼働に影響を及ぼすことなく、常に効率と生産の信頼性の向上に貢献します。

当社がSmart Servicesを提供するすべての機械には、暗号化された通信機能が備わっています。技術的にはデジタルサービスに対して「読み取り」権限のみが割り当てられているため、機械の稼働に外部からの影響が及ぶことは決してありません。

データの利用に関する透明性は当社にとって極めて重要な課題です。そのため、すべてのMULTIVAC Smart Servicesには特別な「データ利用規約」が適用され、データ収集の目的およびその利用方法についてお客様に説明しています。加えて、お客様ご自身で保存された機械データのコピーをいつでも取得できるため、内容を確認・管理することが可能です。

導入もスピーディー

MULTIVAC Smart Services

- ✓ 既存設備に後付け可能
- ✓ プラグ＆プレイで簡単接続
- ✓ 既存ネットワークに統合可能

【必要な構成】

- ・対象マシン
- ・Smart Link (接続機器)
- ・ネットワーク環境

【安心のセキュリティ】

- ・データは読み取り専用
- ・VPNによる安全な通信
- ・クラウド基盤での管理

MULTIVAC Smart Services のお問い合わせは

TEL **029-828-5087** (平日 AM 8:30 ~ PM 17:00)



MULTIVAC

納入から保全まで 全国ネットワークの拠点から万全のサポートを提供

マルチバック・ジャパン株式会社

つくば本社工場 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3
TEL 029-828-5057 (機械営業課)

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8
TEL 03-6264-6407 (包材部)

北海道支店 〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷五条5丁目7-25
TEL 011-805-2010 (代表)

東北支店 〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-19-15
TEL 022-398-9101 (代表)

新潟支店 〒950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26
TEL 029-828-5057 (機械営業課)

名古屋支店 〒463-0037 愛知県名古屋市中区守山区天子田3-909
TEL 052-778-9712 (代表)

大阪支店 〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町4-13
TEL 072-646-7828 (代表)

広島支店 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東1-1-44
TEL 082-849-6502 (代表)

九州支店 〒816-0911 福岡県大野城市大城2-23-36
TEL 092-558-3001 (代表)

